

# Anel Ferrara HM: Controle Absoluto sobre a Ectasia

Desenvolvido para oferecer **múltiplas possibilidades de correção**, o Anel Ferrara HM representa a evolução do implante estromal, combinando alto volume com estabilidade mecânica superior.

## ◆ Indicações Principais

Ceratcone central e paracentral · Alta miopia com ou sem ectasia · Estabilização de córneas com Kmax elevado (48–65 D) · Casos que exigem forte aplainamento esférico global.

### Múltiplas Possibilidades de Correção:

- Aplainamento expressivo e previsível, mantendo a arquitetura do estroma anterior.
- Ação conjunta com outros implantes (como o Ferrara clássico) para controle de alta assimetria e coma.
- Permite espessuras que vão de 200 µm até 400 µm com excelente tolerância tecidual.
- Correção esférica robusta, ideal para minimizar distorções ópticas complexas.

"A solução definitiva para quando você precisa de *potência refrativa e segurança estrutural* em um só implante."

✦ RESULTADOS VALIDADOS · N = 277 OLHOS

## O Anel HM em números reais

r=0,98

Correlação linear espessura → aplainamento — previsibilidade excepcional

83%

dos olhos aplainaram K-flat E K-steep simultaneamente (anti-coupling)

2,98<sub>D</sub>

de aplainamento médio com HM 400 µm (p = 3,4×10<sup>-56</sup>)

+1,2<sub>D</sub>

de ganho adicional a cada 100 µm de espessura — regra dose-resposta

### POR QUE O HM É DIFERENTE?

- **Perfil Elipsoide (Fusiforme):** A cúpula arredondada distribui o estresse mecânico por uma área estromal maior, permitindo o implante de espessuras volumosas (até 400 µm) com máxima segurança e estabilidade tecidual.
- **Correção Global Eficiente:** O design exclusivo do HM promove o aplainamento simultâneo dos dois meridianos corneanos — oferecendo uma correção esférica ideal para ceratocônes centrais e paracentrais.
- **Previsibilidade Linear:** A dose de aplainamento é linear e calculável (r=0,98). Você planeja o resultado — não adivinha.
- ⚡ **Série Clínica Dr. Paulo Ferrara:** Validação clínica exclusiva em 277 olhos acompanhados na prática real. Resultados confirmam que o design HM promove estabilização estrutural superior e planificação sem as aberrações típicas de anéis concorrentes.

"O Anel HM não é apenas *um anel mais espesso* — é um implante que opera como *ligamento ortopédico corneano*, redistribuindo cargas e remodelando a malha de colágeno de forma biologicamente compatível."

Simulação HGO · FEBio 4.12 · N=277 · p<0,001 para todos os desfechos

## Guia Rápido de Seleção

### Anel Ferrara HM

| Espessura | Aplainamento Médio | Indicação Preferencial     |
|-----------|--------------------|----------------------------|
| 200 µm    | 0,82 D             | KC leve, miopia baixa      |
| 250 µm    | ~1,20 D            | KC moderado inicial        |
| 300 µm    | 2,01 D             | KC moderado-avanzado       |
| 350 µm    | ~2,50 D            | KC com alta miopia         |
| 400 µm    | 2,98 D             | KC grave, ectasia avanzada |

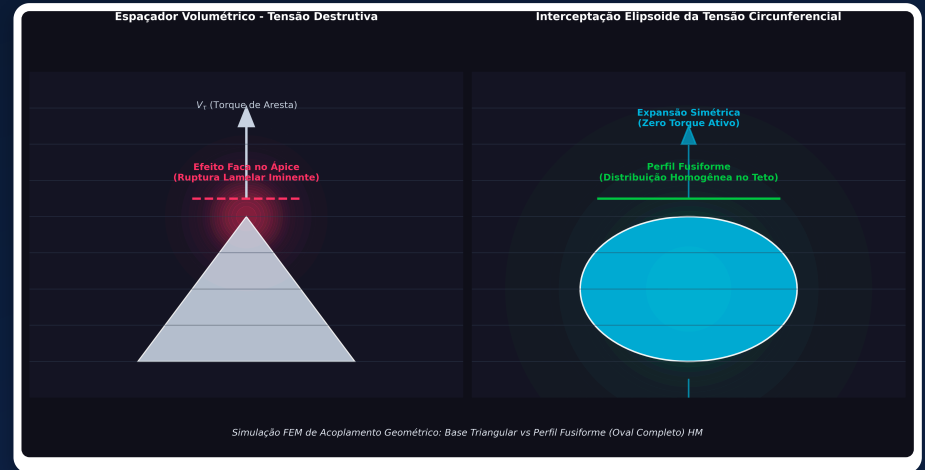
**Regra prática:** A cada 100 µm adicionais, ganhe ~1,2 D de aplainamento do K-steep.

**Posicionamento ideal:** 70–75% da espessura corneana.

#### ✦ CANDIDATO IDEAL

Ceratcone central ou paracentral · Kmax 48–65 D · Espessura mínima > 380 µm no canal

## ● BIOMECÂNICA CORNEANA



## Anel Ferrara HM

GEOMETRIA ELIPSOIDE · PRECISÃO BIOMECÂNICA

277 OLHOS · VALIDAÇÃO CLÍNICA + FEM

Baseado na série clínica do Instituto Paulo Ferrara (N=277 olhos) e Validação Computacional HGO (FEBio 4.12).

Material informativo destinado a profissionais de saúde e cirurgiões refrativos.

"Quando a geometria do implante  
respeita a biomecânica da córnea,  
o resultado fala por si."